

Data : 27.06.2025

Nume:
Grupa:

Geometrie și Algebră liniară

Examen

I Algebră liniară

(A1) În spațiul vectorial $\mathbb{R}^3/\mathbb{R}$ cu structura canonică, se consideră următoarele subspații vectoriale:

$$V_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y - z = 0\}$$

$$V_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 3x - y + z = 0\}$$

Determinați o bază și dimensiunea pentru subspațiile vectoriale de la subpt. (a), (b) și (c):

a) V_1, V_2

b) $V_1 \cap V_2$

c) $V_1 + V_2$

d) Relația: $V_1 \oplus V_2 = \mathbb{R}^3$ este adevărată, în acest caz?

(A2) Se consideră aplicația liniară următoare:

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, f(x, y, z) = (7x - 3y + 3z, 12x - 5y + 6z, -6x + 3y - 2z)$$

($\forall$) $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$

a) Determinați $\text{Ker } f$ și $\text{Im } f$

b) Stabiliți dacă f este injectivă, surjectivă, respectiv bijectivă.

c) Determinați spectrul endomorfismului f .

d) Verificați dacă f este endomorfism diagonalizabil.

e) Calculați A^n , $n \in \mathbb{N}^*$, unde A este matricea asociată lui f , în raport cu baza canonică din $\mathbb{R}^3$.

II Geometrie

(G1) Se consideră conica Γ de ecuație generală:

$$\Gamma: 3x^2 - 2xy + 3y^2 - 4x - 4y - 36 = 0$$

a) Stabiliți dacă conica Γ este nede degenerată.

b) Determinați dacă conica Γ are centru unic și în caz afirmativ, calculați coordonatele centrului.

(G2) Subiecte prof. dr. A-M. Teleman.

I. Fie în E^2 $\triangle ABC$: $A = (3, 0)$, $B = (0, 3)$ și $C = (2, 2)$.
Fie $f, g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ endomorfisme a. l.

$$M_{B_0}(f) = \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{6} & -\sin \frac{\pi}{6} \\ \sin \frac{\pi}{6} & \cos \frac{\pi}{6} \end{pmatrix} \text{ și } M_{B_0}(g) = \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{3} & \sin \frac{\pi}{3} \\ \sin \frac{\pi}{3} & -\cos \frac{\pi}{3} \end{pmatrix},$$

unde $B_0 = \{e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1)\}$ este baza canonică în E^2 .

Fie $A' = f(A)$, $B' = f(B)$, $C' = f(C)$, $A'' = g(A)$, $B'' = g(B)$ și $C'' = g(C)$.

- 1- 1) Reprezintăți grafic $\triangle ABC$, $\triangle A'B'C'$, $\triangle A''B''C''$ într-un sistem de coordonate cartezian.
- 1- 2) Arătați că cele 3 triunghiuri sunt congruente între ele.
- 1- 3) Determinați $h_1 = g \circ f$ și $h_2 = f \circ g$ și reprezentați h_1 și h_2 : a) în coordonate, b) matricial.
- 1- 4) Arătați că $h_1, h_2 \in \text{Aut}(E_0^2)$.

II. Se consideră în E_0^3 ecuația algebrică

$$q(x^1, x^2, x^3) = \frac{(x^1)^2}{9} + \frac{(x^2)^2}{4} + \frac{(x^3)^2}{25} = 1.$$

- 1- 1) Calculați invariantii relativi ai acestei ecuații.
- 0.5+0.5- 2) Arătați că această are centru unic și determinați acest centru.
- 0.5+0.5- 3) Cum se numește suprafața geometrică asociată?
Desen.

La alegere:

III. Se consideră în $(E^3, ((1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)))$ vectorii $u = (2, 5, 4)$, $v = (0, 2, 2)$, $w = (2, 0, 2)$. Calculați:

- 0.5- 1) $\langle u, v \rangle$ și $u \times v$
- 0.5- 2) $\langle u \times v, w \rangle$
- 0.5- 3) $\|u \times v\|$
- 0.5- 4) $\cos(\widehat{u, v})$.

sau

III'. Fie în E^3 sistemul de vectori $I = \{u_1 = (1, 1, 0), u_2 = (-1, 2, 0), u_3 = (1, 0, 2)\}$.

- 0.5 1) Arătați că I este bază în E^3 .
- 1.5 2) Ortogonalizați sistemul I prin procedul de ortogonalizare Gram-Schmidt.